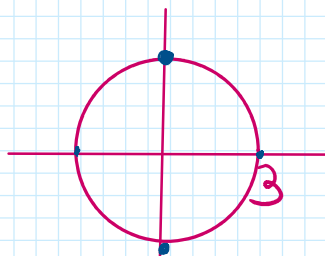


עקרונות גאומטריים

13

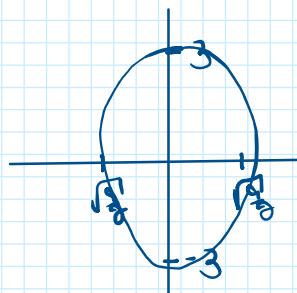


$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 9 \\ -x^2 - y^2 &= -9 \\ 2x^2 + 2y^2 &= 18 \end{aligned}$$

$$2x^2 + y^2 = 9$$

$$x=0 \Rightarrow y=\pm 3$$

$$y=0 \Rightarrow x=\pm \frac{3}{\sqrt{2}}$$



$$ax^2 + by^2 = c$$

לפיכך נראה כי כל עקום

כיוון	עקום	a	b	c
אם $a=b$ סליל אם $a \neq b$ אליפסה	אליפסה	+	+	+
		(-)	(-)	(-)
$9x^2 - 3y^2 = 5$ $x=0: -3y^2=5$ $y=0 \rightarrow 3x^2=5$ אין חיתוך עם ציר y	היפרבולה	+	-	+
		(-)	(+)	(-)

3 > y

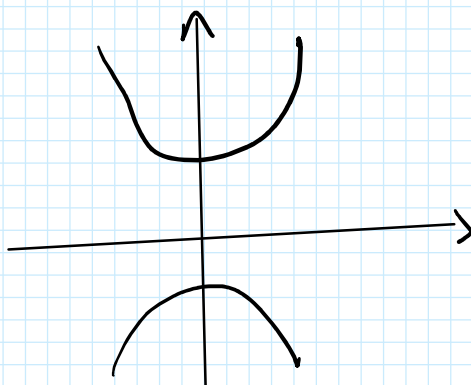
$$-3x^2 + 3y^2 = 5$$

$$y=0: -3x^2=5 \quad \emptyset$$

$$x=0 \quad 3y^2=5$$

אין חיתוך
סביב ה-0

היפרבולה



-	+	+
(+)	-	-

$$3x^2 + 3y^2 = -5$$

$\emptyset$

+	+	-
(-)	-	(+)

$$3x^2 + 3y^2 = 0$$

נקודה באמצע
(0,0)

+	+	0
(-)	-	0

$$3x^2 - 3y^2 = 0$$

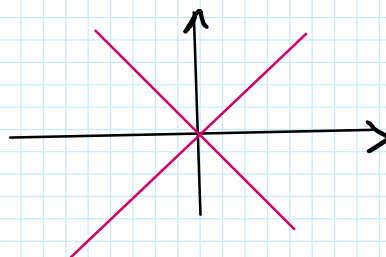
$$3x^2 = 3y^2$$

$$\frac{3}{3}x^2 = y^2$$

$$\pm \sqrt{\frac{3}{3}}x = y$$

$$\pm \sqrt{\frac{3}{3}}x = y$$

שני ישרים (חיתוך
בהאסר)



+	-	0
(-)	+	0

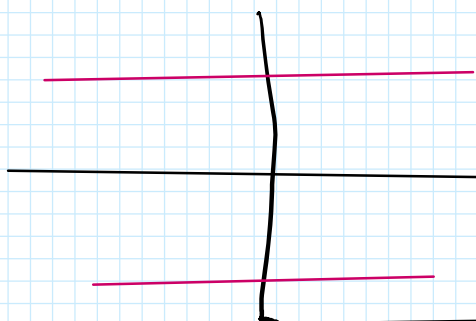
$$3y^2 = 5$$

$$y^2 = \frac{5}{3}$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{5}{3}}$$

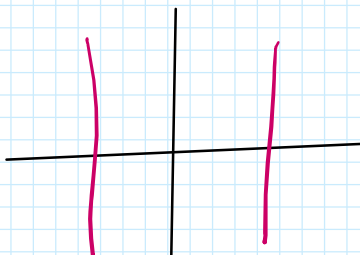
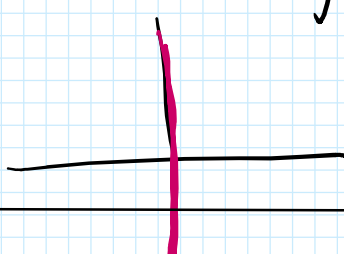
$$y = \pm \sqrt{\frac{c}{b}}$$

שני ישרים מקבילים
צדדי ה-x



0	+	+
(0)	-	-

0	+	-
---	---	---

$-3/2 \leq$	$\emptyset$	$\begin{array}{ c c c } \hline 0 & + & - \\ \hline 0 & - & + \\ \hline \end{array}$
$-2x^2 \leq$	$\emptyset$	$\begin{array}{ c c c } \hline + & 0 & - \\ \hline - & 0 & + \\ \hline \end{array}$
$2x^2 \leq$ $x = \pm \sqrt{2}$	ישנם מקרים $y \geq 3$ 	$\begin{array}{ c c c } \hline + & 0 & + \\ \hline - & 0 & - \\ \hline \end{array}$
$0x^2 + 0y^2 \leq 3$	$\emptyset$	$\begin{array}{ c c c } \hline 0 & 0 & + \\ \hline 0 & 0 & + \\ \hline \end{array}$
$0x^2 = 0$ $x = 0$		$\begin{array}{ c c c } \hline + & 0 & 0 \\ \hline - & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$
$0y^2 = 0$ $y = 0$		$\begin{array}{ c c c } \hline 0 & + & 0 \\ \hline 0 & - & 0 \\ \hline \end{array}$

שאלה
 85 שאלה א ו ה האם אתם זוכרים השאלה
 1 - 19 - 1 א.א.

... ..

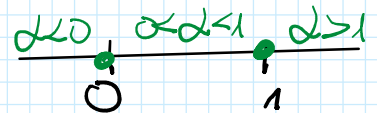
$$\alpha(x^2+1)+y^2=1$$

$$2x^2+2+y^2=1$$

$$2x^2+y^2=1-2$$

פתרון
רשום

a	b	c
2	1	1-2
	+	



אפשרות

$$\alpha < 0$$

+	+	+
---	---	---

האפשרות

$$\alpha < 0$$

+	+	+
---	---	---

אפשרות

$$\alpha = 1$$

+	+	0
---	---	---

אפשרות

$$\alpha = 0$$

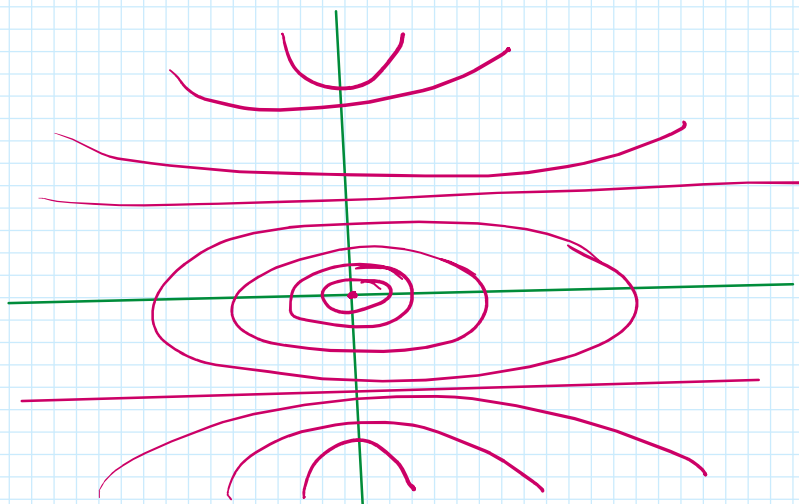
0	+	+
---	---	---

אפשרות

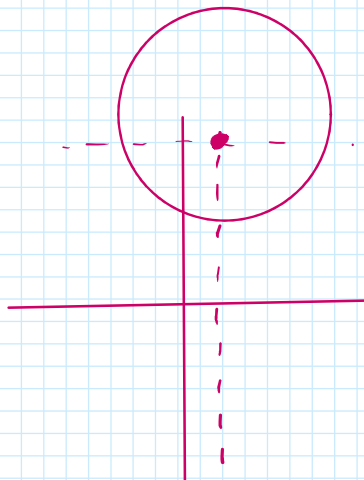
$$\alpha > 1$$

+	+	-
---	---	---

האפשרות האחרונה



המשוואה הכללית של מעגל



$$x^2 + y^2 - 10x + 10y = -3 \quad (1)$$

$$(x-5)^2 - \frac{25}{4} + (y-5)^2 - 25 = -3$$

$$(x-5)^2 + (y-5)^2 = -3 + 25 + \frac{25}{4}$$

$$2x^2 + 3x + 2y^2 + 9y = -5 + d \quad (2)$$

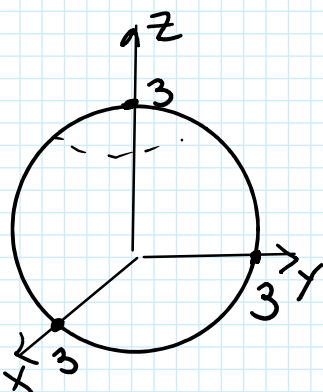
$$2(x^2 + \frac{3}{2}x) + 3(y^2 + 3y) = -5 + d$$

$$2(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{9}{8} + 3(y + \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4} = -5 + d$$

$$2(x + \frac{3}{4})^2 + 3(y + \frac{3}{2})^2 = -5 + d + \frac{17}{8} + \frac{9}{4}$$

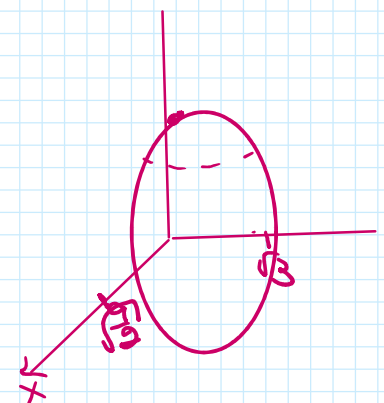
המשוואה הכללית של מעגל

3D



$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

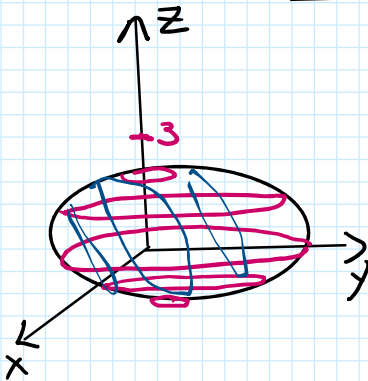
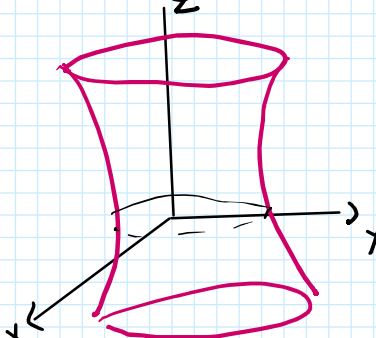
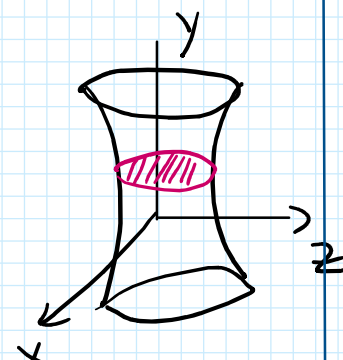
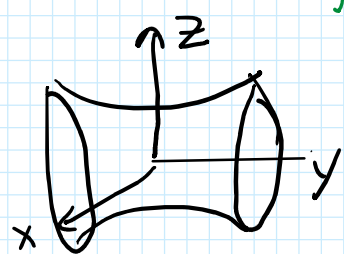
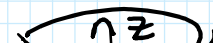
$$2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$$



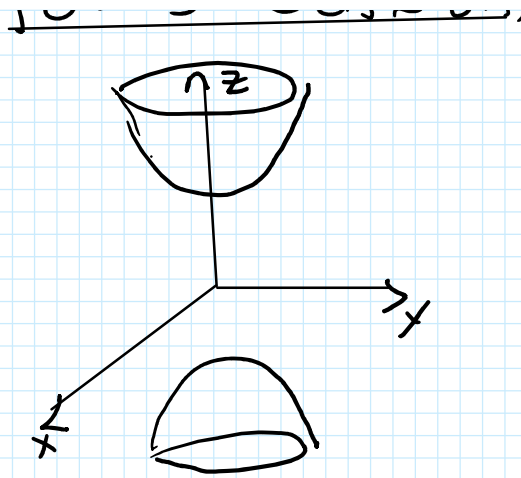
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

$$\alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = \delta$$

נסתכל ב-138

| משוואה | תוצאות | α | β | γ | δ |
|--|---|----------|---------|----------|----------|
| $9x^2 + 3y^2 + z^2 = 5$
$z=0 \quad 9x^2 + 3y^2 = 5$
$z=1 \quad 9x^2 + 3y^2 = 4$
$z=0 \quad 9x^2 + 3y^2 = 1$
$z=3 \quad 9x^2 + 3y^2 = -4$
$x=0 \quad 3y^2 + z^2 = 5$ |  | + | + | + | + |
| $9x^2 + 3y^2 - z^2 = 5$
$z=0 \quad 9x^2 + 3y^2 = 5$
$z=\pm 1 \quad 9x^2 + 3y^2 = 6$
$z=\pm 3 \quad 9x^2 + 3y^2 = 4$
$x=0 \quad 3y^2 - z^2 = 5$ | <p>הפרבולואיד חז ויבולני</p>  | + | + | - | + |
|  | <p>הפרבולואיד חז ויבולני</p>  | + | - | + | + |
| $9x^2 + 3y^2 - z^2 = -5$
$z=0 \quad \emptyset$ | <p>הפרבולואיד חז ויבולני</p>  | + | + | - | - |

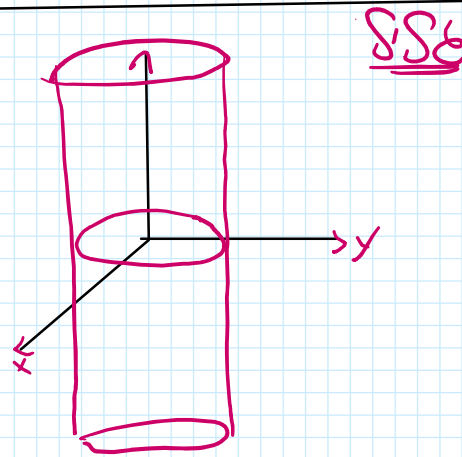
$$z=0 \quad \phi$$



ϵ $-$ $+$ $+$

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 5$$

$a=b$ ac
 5 5
 5 5



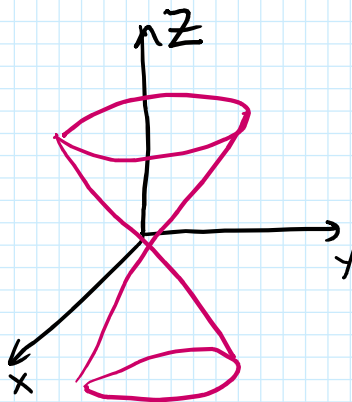
$(+)$ $+$ 0 $+$
 $(-)$ $-$ 0 $-$

$$ax^2 + by^2 - cz^2 = 0$$

$$ax^2 + by^2 = cz^2$$

$$\pm \sqrt{\frac{ax^2 + by^2}{c}} = z$$

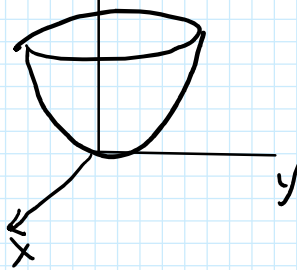
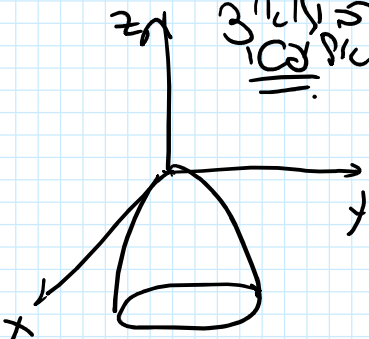
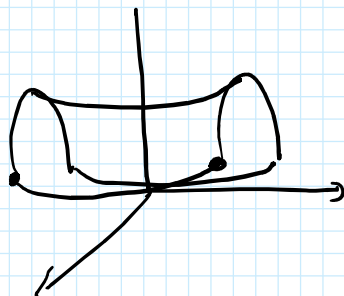
SSS 13 13 13



$+$ $+$ $-$ 0
 $(-)$ $-$ $+$ 0

$$ax^2 + by^2 = cz^2$$

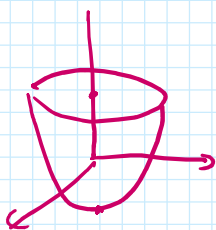
SSS 13 13 13

| התורה | תמונה | a | b | c |
|--|--|---|---|---|
| $9x^2 + 3y^2 = z$
$x=0: 3y^2 = z$
פרימה קוואדראטית
עם ציר z |  | + | + | + |
| $9x^2 + 3y^2 = -z$ |  | + | - | - |
| $9x^2 - 3y^2 = z$ |  | + | - | + |

הצורה

אם a, b, c אינם כולם 0 אז

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$$



$$9x^2 + 3y^2 = z + 1$$

$$(9x^2 + 3y^2) - 1 = z$$

#

נסתכל על המרחב $\mathbb{R}^2$ ונניח C הוא מסלול סגור:

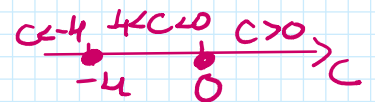
$$\frac{x^2 + y^2 - 4}{z^2 + 1} = C$$

$$x^2 + y^2 - 4 = C(z^2 + 1)$$

$$x^2 + y^2 - C z^2 = C + 4$$

טבלת סימנים:

| z | β | γ | δ |
|-----|---------|----------|----------|
| + | + | - | $C+4$ |



$C < -4$

| | | | | |
|-------------|---|---|---|---|
| $\emptyset$ | + | + | + | - |
|-------------|---|---|---|---|

$C=0$

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | + | 0 | + |
|---|---|---|---|

$C=-4$

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | + | + | 0 |
|---|---|---|---|

$-4 < C < 0$

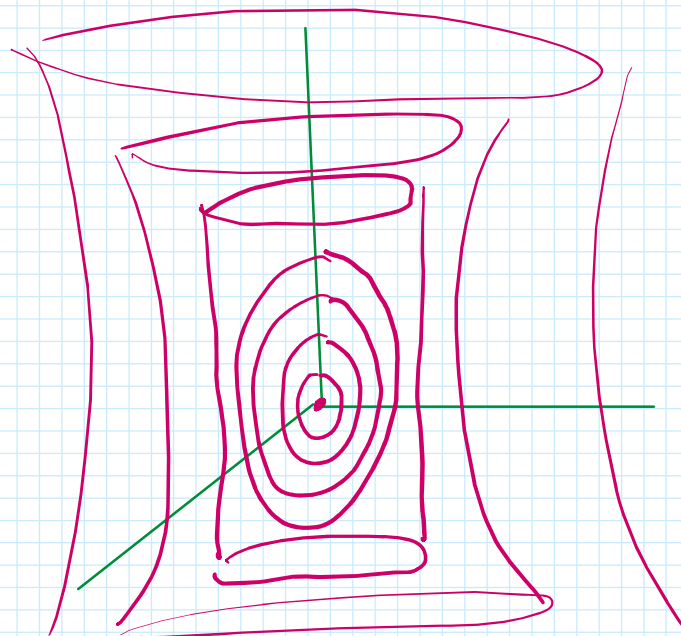
| | | | |
|---|---|---|---|
| + | + | + | + |
|---|---|---|---|

מרחב פתוח

$C > 0$

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | + | - | + |
|---|---|---|---|

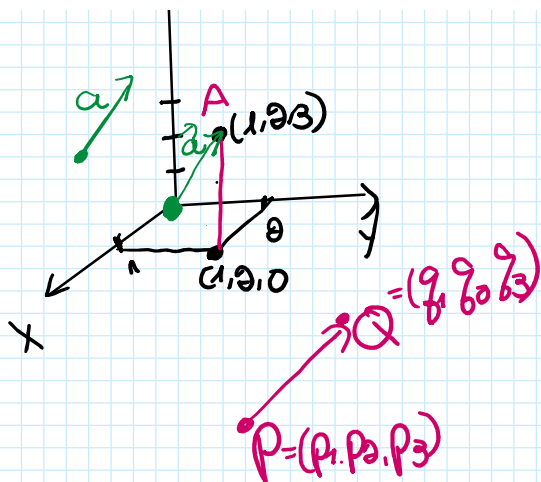
המרחב
הוא
פתוח



המרחב $\mathbb{R}^3$

$\Delta = (1, 2, 2)$ נקודה





$$A = (1, 2, 3) \quad \text{נקודה}$$

$$\vec{a} = (1, 2, 3) \quad \text{וקטור}$$

$$\vec{PQ} = (q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3)$$

סכום של וקטורים

$$|\vec{PQ}| = \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2 + (q_3 - p_3)^2}$$

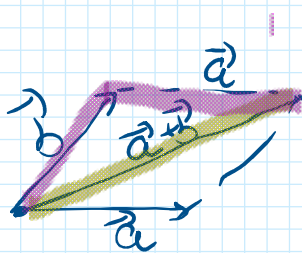
$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

כיוון וקטור נורמליזציה

$$\vec{a} = (1, 2, 3)$$

$$2\vec{a} = 2(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$$

$$-2\vec{a} = (-2, -4, -6)$$



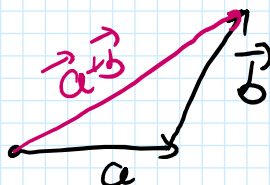
תכונה של וקטורים

לכפל - חכמה

$$\vec{a} + \vec{b} = ?$$

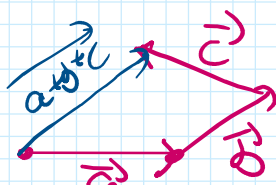
כיוון

(כיוון וקטור)



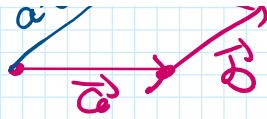
חוקי וקטורים: סכום של וקטורים

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$



$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$

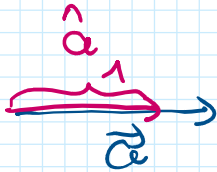
למשל



$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$$

למה צריך זה?

למה צריך זה?



$\hat{a}$ נורמל, $\vec{a}$ כיוון $|\vec{a}| \neq 1$

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} = (1, 2, 3)$$

למה צריך זה?

$$|\vec{a}| = \sqrt{14}$$

$$\hat{a} = \frac{(1, 2, 3)}{\sqrt{14}} = \frac{1}{\sqrt{14}} (1, 2, 3) = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right)$$